



PAES MED AI

PAES / UEMA Medicina

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLETA

DESENVOLVEDOR	Yuri Medeiros Bandeira
CLIENTE	Jonas Almeida Medeiros
VERSÃO	1.0.0.26
DATA	16 de agosto de 2026
LICENÇA	Uso controlado
REPOSITÓRIO	github.com/ymediros228/PAES_MED_AI

01 Sumário Executivo

O **PAES MED AI** é uma plataforma desktop **offline-first** desenvolvida para estudantes que se preparam para o exame PAES/UEMA Medicina. A plataforma centraliza **720 questões reais** de 13 anos de prova (2014–2026), **738 flashcards** com revisão espaçada, **92 materiais em PDF** organizados por disciplina e um **tutor de IA** opcional para tirar dúvidas.

Diferente de plataformas online que dependem de internet, o PAES MED AI funciona **100% localmente** — nenhum dado do usuário sai do computador. O instalador Windows cria atalho na Área de Trabalho e o app abre em aproximadamente 2 segundos.

Campo	Valor
Projeto	PAES MED AI — Plataforma Inteligente de Estudos
Desenvolvedor	Yuri Medeiros Bandeira
Cliente	Jonas Almeida Medeiros
Versão	1.0.0.26
Data	16 de agosto de 2026
Licença	Uso controlado (ver LICENSE)
Repositório	github.com/ymedeiros228/PAES_MED_AI
Plataformas	Windows desktop + PWA web

Destaques

Métrica	Valor
Questões reais	720 (2014–2026)
Flashcards	738
Aulas em texto	218
Materiais PDF	92
Disciplinas	9
Anos de prova	13
Provedores de IA	4 (OpenAI, Groq, Gemini, OpenRouter)
Tempo de abertura	~2 segundos

02 Introdução

2.1 Contexto

O **PAES** (Processo Seletivo Seriado) da **UEMA** (Universidade Estadual do Maranhão) é o principal caminho para ingresso no curso de **Medicina** da universidade. A prova cobre conteúdo de todo o ensino médio em 9 disciplinas, com peso maior para Biologia, Química e Física.

Estudantes maranhenses precisam de uma ferramenta que centralize questões oficiais reais, ofereça resoluções detalhadas e macetes, permita revisão espaçada, forneça material de estudo organizado, funcione offline e tenha um tutor de IA. O **PAES MED AI** resolve todos esses pontos em uma única plataforma.

2.2 Objetivos

Objetivo geral: Desenvolver uma plataforma desktop offline-first para preparação completa ao PAES/UEMA Medicina.

Objetivos específicos:

- Banco com **720 questões reais** de 13 anos de prova (2014–2026)
- **738 flashcards** para revisão espaçada (SRS)
- **218 aulas** em texto com teoria completa
- **92 materiais em PDF** organizados por disciplina
- **Resoluções detalhadas** para todas as questões
- Tutor de IA opcional (OpenAI, Groq, Gemini ou OpenRouter)
- Funcionamento **100% offline** (sem internet)
- Instalador Windows profissional com atalho na Área de Trabalho
- PWA para acesso via navegador

03 Funcionalidades

3.1 Banco de Questões

Recurso	Descrição
Questões reais	720 questões de provas oficiais PAES/UEMA (2014–2026)
9 disciplinas	Biologia, Química, Física, História, Português, Matemática, Filosofia, Geografia, Sociologia
Resoluções	Cada questão tem resolução detalhada em português
Macetes	Dicas mnemônicas para memorização rápida
Pegadinhas	Avisos de armadilhas comuns da banca
Filtros	Por disciplina, ano, tópico, dificuldade
Modo simulado	Reproduz condições de prova cronometrada

3.2 Flashcards (Revisão Espaçada)

- 738 flashcards gerados a partir do conteúdo do edital
- Algoritmo de repetição espaçada (SRS) — revisa no momento certo
- Filtros por disciplina e tópico
- Marcação de acertei/errei
- Priorização automática de cards vencidos (due)

3.3 Material de Estudo

- 92 PDFs com teoria completa por disciplina
- Diagramas e imagens ilustrativas em cada material
- Indexação automática por tópico do edital
- Leitor PDF integrado — não precisa de software externo
- Cobertura completa do edital PAES

3.4 Tutor de IA

- Suporte a 4 provedores: OpenAI, Groq, Gemini, OpenRouter
- Configuração via tela de Configurações (chave em .env)
- Funciona **offline** se nenhuma chave for configurada
- Explica conceitos, resolve dúvidas e sugere planos de estudo
- Histórico de conversas salvo localmente

3.5 Dashboard e Progresso

- Estatísticas em tempo real: questões respondidas, taxa de acerto
- Gráficos de desempenho por disciplina (fl_chart)
- Streak de dias consecutivos de estudo
- Progresso por disciplina com barras visuais
- Recomendações de estudo personalizadas (coach IA)

3.6 Plano de Estudo e Simulados

- Data da prova configurável — cronograma automático até o dia
- Distribuição de tópicos por dia com checkpoints
- Identificação de lacunas de conhecimento (study gaps)
- Simulados com cronômetro e correção automática
- Histórico de simulados anteriores com estatísticas

04 Arquitetura de Software

4.1 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia
Frontend desktop	Flutter 3.x + Riverpod + GoRouter
Frontend web	Flutter Web (PWA)
Backend	FastAPI (Python) + Uvicorn
Banco de dados	SQLite com WAL mode
IA (opcional)	OpenAI / Groq / Gemini / OpenRouter
Empacotamento	Inno Setup 6 (Windows)
Tipografia	Google Fonts (Inter, Poppins)
Gráficos	fl_chart
PDFs	pypdf (leitura) + reportlab (geração)

4.2 Estrutura de Pastas

```
PAES_MED_AI/  
■■■ lib/ # Código Flutter (Dart)  
■ ■■■ main.dart # Entry point  
■ ■■■ app.dart # App + rotas  
■ ■■■ core/ # Núcleo (API client, tema, versão)  
■ ■■■ features/ # 22 funcionalidades  
■ ■■■ dashboard/ # Tela principal  
■ ■■■ questions/ # Banco de questões  
■ ■■■ flashcards/ # Revisão espaçada  
■ ■■■ materials/ # Materiais PDF  
■ ■■■ ai_tutor/ # Tutor de IA  
■ ■■■ simulations/ # Simulados  
■ ■■■ study_plan/ # Plano de estudo  
■ ■■■ ... # Outras features  
■■■ backend/ # API FastAPI (Python)  
■ ■■■ main.py # Entry point da API  
■ ■■■ config.py # Configuração de ambiente  
■ ■■■ db.py # Conexão SQLite  
■ ■■■ routers/ # 13 endpoints REST  
■ ■■■ requirements.txt # Dependências Python  
■■■ data/ # Dados locais  
■ ■■■ paes_med_ai.db # Banco SQLite (720 questões)  
■ ■■■ materiais/ # 92 PDFs de estudo  
■ ■■■ edital/ # Edital PAES  
■ ■■■ gabaritos/ # Gabaritos oficiais  
■■■ installer/ # Inno Setup
```

```
■■■ Iniciar_PAES_MED_AI.bat # Launcher Windows
■■■ Iniciar_PAES_MED_AI.vbs # Wrapper invisível
■■■ pubspec.yaml # Dependências Flutter
```

4.3 Fluxo de Execução (Desktop)

```
Usuário clica no atalho "PAES MED AI Desktop"
↓
wscript.exe executa Iniciar_PAES_MED_AI.vbs (invisível)
↓
VBS chama Iniciar_PAES_MED_AI.bat (escondido)
↓
Launcher abre paes_med_ai.exe IMEDIATAMENTE (~2s)
↓
Em paralelo: sobe backend Uvicorn na porta 8000
↓
App Flutter conecta a http://127.0.0.1:8000
↓
Dados aparecem (dashboard, questões, flashcards)
```

05 Conteúdo do Banco de Dados

5.1 Distribuição por Disciplina

Disciplina	Questões	Prioridade PAES
História	167	Alta
Física	149	Alta (peso Medicina)
Biologia	90	MÁXIMA (peso Medicina)
Química	80	MÁXIMA (peso Medicina)
Língua Portuguesa e Literatura	69	Média
Matemática	50	Média
Filosofia	45	Média
Geografia	39	Média
Sociologia	31	Baixa
TOTAL	720	—

5.2 Distribuição por Ano de Prova

Ano	Questões	Ano	Questões	Ano	Questões
2014	79	2019	34	2023	41
2015	59	2020	44	2024	81
2016	57	2021	48	2025	50
2017	66	2022	47	2026	46
2018	68				

5.3 Material de Estudo (92 PDFs)

Disciplina	PDFs	Tópicos Cobertos
Biologia	19	Citologia, Genética, Ecologia, Zoologia, Botânica, Microbiologia, Histologia, Reprodução, Saúde, Evolução

Disciplina	PDFs	Tópicos Cobertos
Química	13	Princípios, Átomos, Ligações, Funções, Reações, Soluções, Gases, Cálculos, Termoquímica, Eletroquímica, Orgânica
Física	11	Cinemática, Dinâmica, Eletrostática, Eletrodinâmica, Hidrostática, Ondulatória, Óptica, Termologia, Moderna
Matemática	11	Aritmética, Conjuntos, Funções, Geometria, Matrizes, Trigonometria, Estatística, Combinatória
Sociologia	9	Surgimento, Clássicas, Conceitos, Cultura, Estado, Trabalho, Mudança, Violência
Português	7	Comunicação, Morfossintaxe, Semântica, Sintaxe, Texto, Literatura, Obras
Filosofia	7	Filosofia, Conhecimento, Ética, Política, Cultura, Estética, Lógica
História	6	Mundo Antigo, Medieval, Moderno, Contemporâneo, Brasil, Maranhão
Geografia	4	Física, Humana, Maranhão, Temas Contemporâneos
Espanhol	3	Compreensão, Gramática, Semântica
Inglês	3	Gramática, Leitura, Léxico

06 Instalação e Execução

6.1 Instalação para o Usuário Final (Windows)

1. Baixar o instalador **PAESMedAI_Setup_1.0.0.26.exe**
2. Executar o instalador com duplo clique
3. Seguir o assistente (Avançar → Avançar → Instalar)
4. Ao final, será criado o atalho **PAES MED AI Desktop** na Área de Trabalho
5. Atalhos no Menu Iniciar: Iniciar, Atualizar, Desinstalar
6. Clicar no atalho **PAES MED AI Desktop** para abrir o aplicativo

Local de instalação: C:\Users\<usuario>\AppData\Local\Programs\PAES_MED_AI\

6.2 Estrutura Instalada

```
PAES_MED_AI/  
■■■■ Iniciar_PAES_MED_AI.bat # Launcher  
■■■■ Iniciar_PAES_MED_AI.vbs # Wrapper invisível  
■■■■ VERSION.txt # Versão instalada  
■■■■ app/  
■ ■■■■ paes_med_ai.exe # App Flutter  
■ ■■■■ flutter_windows.dll # Runtime Flutter  
■ ■■■■ data/ # Assets do app  
■■■■ backend/ # API FastAPI  
■ ■■■■ main.py  
■ ■■■■ routers/  
■ ■■■■ requirements.txt  
■■■■ data/ # Dados locais  
■ ■■■■ paes_med_ai.db # Banco SQLite  
■ ■■■■ materiais/ # 92 PDFs  
■ ■■■■ editais/  
■ ■■■■ gabaritos/  
■■■■ tools/ # Scripts utilitários
```

6.3 Desenvolvimento Local

Pré-requisitos: Python 3.10+, Flutter 3.x, Inno Setup 6

```
# 1. Clonar repositório  
git clone https://github.com/ymedeiros228/PAES_MED_AI.git  
cd PAES_MED_AI  
  
# 2. Backend  
cd backend  
python -m venv .venv  
.venv\Scripts\activate  
pip install -r requirements.txt  
uvicorn main:app --reload  
  
# 3. Frontend (outra janela)  
flutter pub get
```

```
flutter run -d windows
```

```
# 4. Compilar instalador
```

```
flutter build windows --release
```

```
python tools/prepare_installer.py
```

```
cd installer && ISCC.exe paes_med_ai.iss
```

07 API REST

7.1 Endpoints Principais

Método	Rota	Descrição
GET	/health	Health check do servidor
GET	/api/dashboard	Dashboard com estatísticas gerais
GET	/api/questions	Lista questões (filtros: subject, year, topic)
GET	/api/questions/{id}	Questão específica com resolução e macete
POST	/api/questions/{id}/answer	Registra resposta do usuário
GET	/api/flashcards	Lista flashcards (dueOnly=true para vencidos)
POST	/api/flashcards/{id}/review	Registra revisão (acertei/errei)
GET	/api/materials	Lista materiais PDF indexados
GET	/api/materials/{id}/file	Download do PDF
GET	/api/lessons	Lista aulas em texto
GET	/api/simulations	Lista simulados
POST	/api/simulations	Cria novo simulado
GET	/api/stats	Estatísticas detalhadas do usuário
GET	/api/study/plan	Plano de estudo personalizado
POST	/api/study/exam-date	Define data da prova
GET	/api/coach/recommendations	Recomendações de estudo (IA)
POST	/api/ai/chat	Chat com tutor de IA
GET	/api/ai/config	Configuração atual de IA

7.2 Configuração de IA

O tutor de IA suporta 4 provedores configuráveis via arquivo `.env`:

Provedor	Variáveis de Ambiente	Modelo Padrão
OpenAI	OPENAI_API_KEY, OPENAI_MODEL	gpt-4.1-mini
Groq	GROQ_API_KEY, GROQ_MODEL	llama-3.3-70b-versatile

Provedor	Variáveis de Ambiente	Modelo Padrão
Gemini	GEMINI_API_KEY, GEMINI_MODEL	gemini-3-flash-preview
OpenRouter	OPENROUTER_API_KEY, OPENROUTER_MODEL	—

Sem chave configurada: o app funciona 100% offline, apenas sem o tutor de IA.

08 Launcher e Inicialização

8.1 Fluxo do Launcher

O launcher foi projetado para abrir o app em **~2 segundos**, sem tela preta, subindo o backend em paralelo. Isso resolve o problema de apps que parecem travados enquanto esperam o backend ficar pronto.

- **Abrir o app imediatamente** (~2s) — não espera o backend
- **Subir o backend em paralelo** — Uvicorn na porta 8000
- **Caminho completo do Python** — evita o Windows Store stub
- **Funciona sem Python** — app abre em modo offline
- **VBS wrapper invisível** — sem tela preta de cmd

8.2 Resolução de Problemas

Problema	Solução
App não abre	Verificar se app/paes_med_ai.exe existe
Sem conexão	Aguardar 5–10s (backend subindo) ou verificar Python
Backend não sobe	Verificar data/logs/launcher.log
Python não encontrado	Instalar Python 3.10+ de python.org
Porta 8000 ocupada	Launcher mata o processo automaticamente
Versão antiga no painel	Reinstalar — o exe tem a versão compilada dentro

09 Segurança e Privacidade

9.1 Dados do Usuário

- **100% locais** — nenhum dado sai do computador do usuário
- Banco SQLite em data/paes_med_ai.db
- Respostas, progresso e configurações ficam no computador
- Backup automático em data/backups/
- Nenhum telemetry ou tracking enviado para servidores externos

9.2 Chaves de API

- Chaves de IA ficam em backend/.env (não incluído no instalador)
- Nunca expostas no código-fonte ou logs
- Configuráveis via tela de Configurações do app
- Cada provedor (OpenAI, Groq, Gemini, OpenRouter) tem variáveis próprias

9.3 CORS e Acesso

- Apenas origens locais permitidas (localhost, 127.0.0.1, [::1], 10.0.2.2)
- Em deploy web, configurar PAES_ALLOWED_ORIGINS com a URL do site
- Em deploy unificado (Render), o mesmo servidor serve front + API

10 Roadmap e Versões

10.1 Roadmap de Desenvolvimento

Fase	Período	Entregas
1 — MVP	Jan–Ago/2026	App desktop, 720 questões, flashcards, materiais, instalador
2 — IA	Set/2026	Tutor de IA com 4 provedores (OpenAI, Groq, Gemini, OpenRouter)
3 — Web	Out/2026	PWA deployada em Render/Vercel com sincronização opcional
4 — Mobile	2027	App Android/iOS com Flutter
5 — Social	2027	Ranking, grupos de estudo, compartilhamento de simulados

10.2 Histórico de Versões

Versão	Data	Principais Mudanças
1.0.0.19	Ago/2026	Primeira versão com instalador Windows
1.0.0.20	Ago/2026	Correção de contraste no modo escuro
1.0.0.22	Ago/2026	Ícones PWA e desktop separados
1.0.0.23	Ago/2026	Restauração do ícone desktop original
1.0.0.24	Ago/2026	Correção do atalho (userdesktop) + VBS wrapper
1.0.0.25	Ago/2026	App abre imediatamente (sem esperar backend)
1.0.0.26	Ago/2026	Backend conecta (caminho completo do Python)

11 Assinaturas

Este documento técnico descreve a plataforma PAES MED AI versão 1.0.0.26, desenvolvida por Yuri Medeiros Bandeira para o cliente Jonas Almeida Medeiros, em 16 de agosto de 2026.

Yuri Medeiros Bandeira

Desenvolvedor

16 de agosto de 2026

Jonas Almeida Medeiros

Cliente

16 de agosto de 2026

12 Acesso Web (PWA)

Além do aplicativo desktop, o PAES MED AI também está disponível como **PWA** (Progressive Web App) acessível pelo navegador. Escaneie o QR Code abaixo com a câmera do celular para acessar a versão web:



PAES MED AI — Web

Versão PWA para navegador

URL:

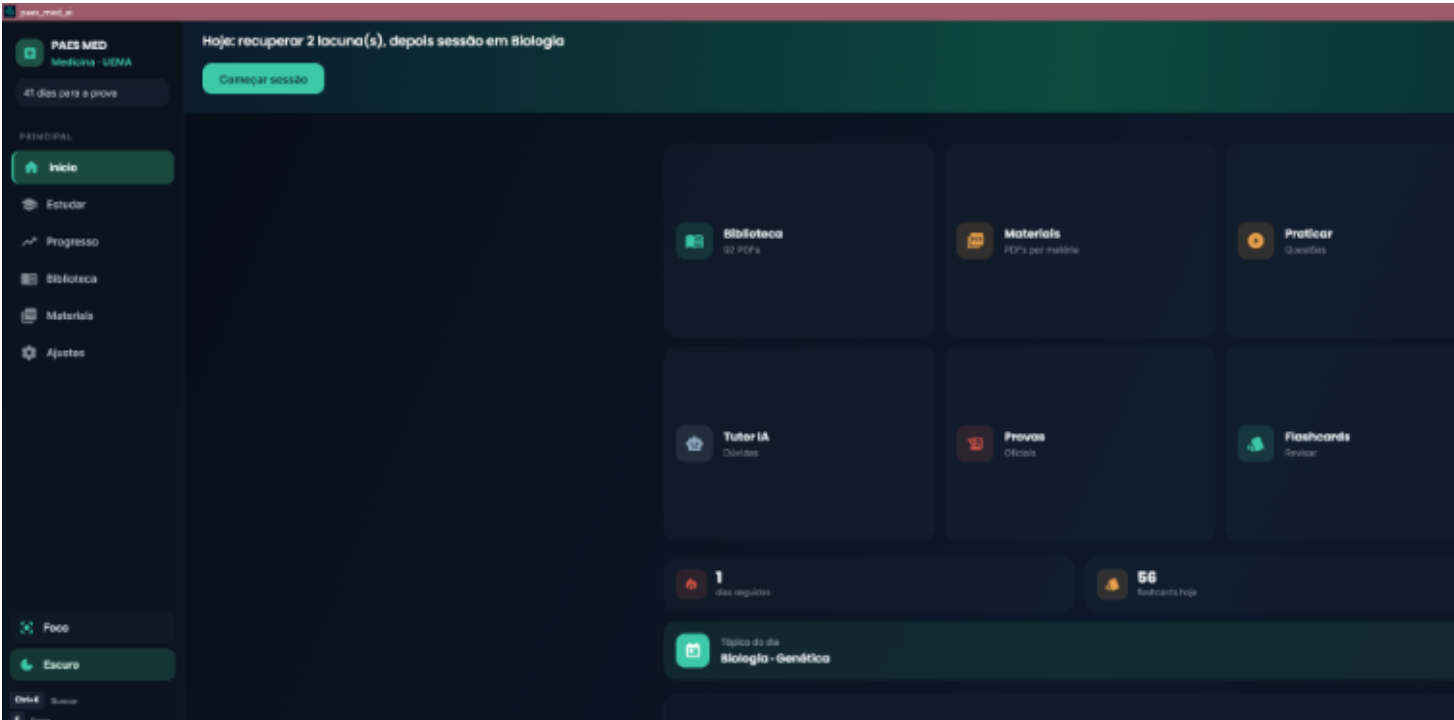
<https://paes-med-ai.onrender.com>

- Funciona em celular, tablet e computador
- Pode ser instalado como app no celular
- Mesmos dados do desktop (sincroniza via API)

Escaneie com a câmera do celular ou acesse diretamente a URL acima.

Galeria de Telas

Imagens reais do aplicativo PAES MED AI em funcionamento. As telas são apresentadas em páginas paisagem para melh



Dashboard principal

Sessão

Sessão guiada

Matriz: Biologia - Genética

Pronto para estudar

Biologia - Genética



8

questões



60

minutos

▶ Estudar agora

Personalizar sessão

Escolha entre mais de 100 temas

Sessão guiada

Questões focadas e críticas

Passar Exportar pacote de 51a

Questão 1/12 - acertos 0/0

Chegamos ao mundo com instruções básicas de funcionamento guardadas nos genes. Quando o pai é obeso, o risco do filho também ser obeso é de 40% e, se pai e mãe forem obesos, este índice sobe para 80%. Entretanto, as condições de vida dentro do útero da mãe podem alterar a ordem ditada pelos genes. Além disso, o ambiente, também, pode fazer com que algumas dessas instruções sejam ignoradas ou excessivamente valorizadas. Fonte: REVISTA ÉPOCA. Rio de Janeiro: Globo, n. 780, 06 maio, 2013. (Adaptado) De acordo com Mendel, a contribuição genética materna, em percentual, pode desencadear a obesidade em

- A 0%
- B 25%
- C 50%
- D 75%
- E 100%

Tela de questão

ANALISAR

Progresso

Seu desempenho: pontos fortes e pontos a melhorar — prático, não % de aprovação

Conquistas Consegue Diagnósticos

SEU DESEMPENHO

Onde você vai bem e onde pode melhorar

Progresso local - treino - não é % de aprovação nem banca UEPA.

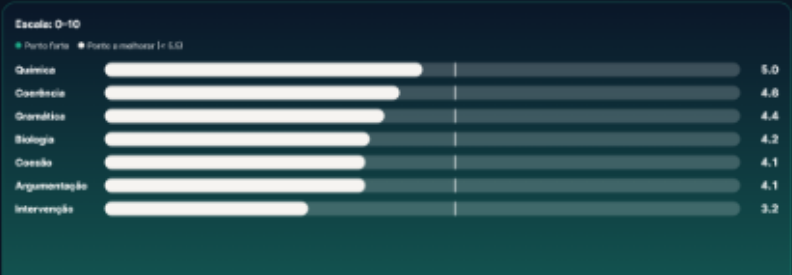
Aquecimento

Sua semana

Seg Ter Qua Sex Sab Dom Seg Ter Qua Sex Sab Dom

1 dia

✔ Você respondeu 14 questões esta semana. Continue!



Progresso — análise 0-10

Quinteto da redação

Tema local por classe - não é nota da banca UEMA.



Sua constelação

cada estrela = um dia de estudo



Progresso — constelação de habilidades



Progresso — evolução temporal

Biblioteca

🔍 Buscar material...

✓ Todas  Biología  Español  Filosofía  Física  Geografía  Historia  Inglés  Matemática  Português  Química  Sociología

 Biología 10

 BOTANICA
2.2 MB

 CITOLOGIA ANOMALIAS CROMOSSOMICAS
2.2 MB

 CITOLOGIA CICLO CELULAR
2.2 MB

 CITOLOGIA CITOPLASMA
2.3 MB

 CITOLOGIA GAMETOGENESE
2.2 MB

 CITOLOGIA MEMBRANA PLASMATICA
2.1 MB

 CITOLOGIA NUCLEO CARIOTIPOS
2.0 MB

 CITOLOGIA ORGANELAS CELULARES
2.4 MB

 CLASSIFICAÇÃO SISTEMÁTICA

Biblioteca de aulas

de questões

 **pos_2018.pdf**
50 questões

revisar >

 **pos_2018.pdf**
50 questões

revisar >

Provas antigas (2014-23)

Importe se tiver os PDFs no computador

▼

Opções avançadas

Estatísticas, pastas, download e edita

▼



Estante de Materiais

52 PDFs em 11 disciplinas

92



Biologia

10 materiais

▼



Espanhol

2 materiais

▼



Filosofia

7 materiais

▼



Física

11 materiais

▼



Geografia

4 materiais

▼



História

6 materiais

▼



Inglês

2 materiais

▼



Matemática

10 materiais

▼



Português

7 materiais

▼



Química

13 materiais

▼



Sociologia

Estante de materiais

PDF viewer interface showing a document titled "BI BOTÂNICA.pdf". The document content includes a diagram of the life cycle of a fern (Pteridófitas) and a list of characteristics.

Ciclo de vida das briófitas, pteridófitas e espermatófitas
Imagem: David Clark

2. Pteridófitas

As pteridófitas são plantas vasculares (têm xilema e floema), mas não produzem sementes. Reproduzem-se por esporos. Incluem samambaias, cavalinhas, avencas, licopódios e selaginhas.

CARACTERÍSTICAS:

- Esporófito dominante (parte mais visível);
- Têm vasos condutores, permitindo maior porte;
- Reprodução ainda depende de água (espermatozoides flagelados);
- Raízes verdadeiras, caules e folhas (frondes);
- Esporos formados em soros na face inferior das frondes;
- Sem flores, frutos e sementes.

CONTÁ

Ajustes

Personalize sua experiência de estudo

Perfil



PAES MED AI

10:02

Plataforma de estudos para PAES UERMA Medicina.

- Funciona sem internet — dados no seu computador
- Usa apenas questões oficiais reais
- Tutor IA com seu material de estudo

Versão Windows - modo desenvolvimento



Modo foco

Esconde telas extras



Data da prova



2028-09-26

Prova em 52 dias

Aparência



Tema

Escolha claro, escuro ou automático. Atalho: Ctrl+T

 Sistema

 Claro

 Escuro

IA

Cole sua chave e teste

Ativo: Gemini - gemini-flash-latest



 Gemini configurado - 01/09

CONTA

Ajustes

Personalize sua experiência de estudo

Perfil



PAES MED AI

10:03

Plataforma de estudos para PAES USMA Medicina.

- Funciona sem internet — dados no seu computador
- Usa apenas questões oficiais reais
- Tutor IA com seu material de estudo

Versão Windows - versão desenvolvimento



Modo foco

Esconde telas extras

☐

Data da prova

 2026-09-26

Prova em 54 dias

Aparência



Tema

Escolha claro, escuro ou automático. Atalho: Ctrl+T

 Sistema

 Claro

 Escuro

IA

Cole sua chave e teste

Ativo: Gemini - gemini-flash-latest



 Gemini configurado - ch4lg

Ajustes — tema claro



PAES MED AI



Escaneie para acessar a versão Web

<https://paes-med-ai.onrender.com>

DESENVOLVEDOR	Yuri Medeiros Bandeira
CLIENTE	Jonas Almeida Medeiros
REPOSITÓRIO	github.com/ymediros228/PAES_MED_AI
DATA	16 de agosto de 2026